LAPORAN AKHIR PROYEK I

WI1102 Berpikir Komputasional

Smart Diet Tracker: Program Pemantau Asupan Kalori Harian

Dosen Pengampu :

Ekkal Dinanto, S.T., M.T.

Disusun Oleh :

1. **Dhafir Malik - 16426314**
2. **Fayola Nabiha Bandono – 16426106**
3. **Muhammad Rasya Taqy - 16426150**

DAFTAR ISI

BAB I *3*

PENDAHULUAN *3*

1.1 Latar Belakang **3**

1.2 Rumusan Masalah **3**

1.3 Tujuan Penulisan **4**

BAB II *5*

PENERAPAN BERPIKIR KOMPUTASIONAL *5*

2.1 Dekomposisi **5**

2.2 Pengenalan Pola **6**

2.3 Abstraksi **6**

BAB III RANCANGAN SOLUSI *7*

3.1 Pemanfaatan Selection, Sequence, Looping, Array **7**

3.2 Alur Program **8**

BAB IV *12*

PENUTUP *12*

4.1 Cuplikan Tampilan Luaran Program **12**

4.2 Kesimpulan **13**

BAB V *14*

LAMPIRAN *14*

5.1 Pembagian Tugas dalam Kelompok **14**

5.2 Source Code **14**

5.3 Link Video **14**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan dan pola hidup seimbang kini menjadi perhatian utama masyarakat di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kondisi fisik harian. Salah satu elemen kunci dalam menjaga kesehatan tubuh dan mengontrol berat badan—baik untuk tujuan penurunan, pemeliharaan, maupun peningkatan berat badan—adalah dengan mengelola tingkat asupan kalori harian. Kebutuhan kalori setiap individu pada dasarnya bersifat spesifik karena dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik seperti jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, serta tingkat aktivitas harian.

Meskipun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemantauan nutrisi terus meningkat, pada praktiknya banyak orang yang kesulitan untuk memantau apakah jumlah kalori yang mereka konsumsi setiap hari sudah sesuai dengan kebutuhan ideal tubuh. Metode pencatatan manual yang selama ini digunakan kerap menemui kendala. Proses menghitung kebutuhan energi secara manual menggunakan rumus medis/gizi tergolong rumit, memakan waktu, dan rawan kesalahan perhitungan (human error). Selain itu, pencatatan menu makanan harian tanpa alat bantu otomatis sering kali berujung pada ketidakpastian nilai kalori dan ketidakkonsistenan dalam memantau tren konsumsi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pendekatan computational thinking (berpikir komputasional) dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan praktis ini. Melalui penerapan empat pilar berpikir komputasional—yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma—persoalan perhitungan gizi dan evaluasi asupan harian yang kompleks dapat dipecah menjadi modul-modul program yang sistematis, logis, dan terautomasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan program berbasis Python bernama Smart Diet Tracker: Program Pemantau Asupan Kalori Harian. Program ini dirancang untuk memberikan solusi praktis dan presisi bagi pengguna dalam menghitung Basal Metabolic Rate (BMR) dan target kalori harian, mencatat riwayat konsumsi makanan berbasis basis data terstruktur, serta memberikan evaluasi status kecukupan kalori secara otomatis (apakah kurang, sesuai, atau berlebih). Proyek ini diharapkan tidak hanya membantu pengguna mengelola pola makan sehari-hari secara efisien, tetapi juga menjadi bukti konkrit penerapan prinsip berpikir komputasional dalam memecahkan masalah nyata di kehidupan sehari-hari.

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana menerapkan empat pilar berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah pemantauan asupan kalori harian?
b. Bagaimana cara menghitung target kebutuhan kalori harian pengguna berdasarkan profil fisik dan tingkat aktivitasnya?

c. Bagaimana merancang program berbasis Python untuk mencatat dan menghitung total kalori makanan yang dikonsumsi?
d. Bagaimana mengevaluasi status kecukupan kalori harian pengguna (kurang, sesuai, atau berlebih) secara otomatis?

1.3 Tujuan Penulisan

a. Menerapkan empat pilar berpikir komputasional (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma) pada masalah pemantauan kalori harian.
b. Menghitung target kebutuhan kalori harian secara akurat menggunakan rumus Mifflin-St Jeor dan faktor aktivitas.
c. Mengimplementasikan program Python yang mampu mencatat makanan, mencocokkan data kalori, dan menghitung total asupan.
d. Memberikan laporan harian otomatis mengenai status kecukupan dan sisa kalori pengguna.

BAB II

PENERAPAN BERPIKIR KOMPUTASIONAL

2.1 Dekomposisi

Analisis Data dan Kondisi Pengguna:

1. Input Data Awal: Mendata informasi dasar pengguna, meliputi nama pengguna, target kalori harian, serta target konsumsi air minum harian, sekaligus melakukan inisialisasi variabel penampung akumulasi bernilai nol (0).

2. Menu Utama Berkelanjutan (While Loop): Membangun kerangka perulangan interaktif agar pengguna dapat melakukan pencatatan secara berulang dalam satu sesi program berjalan.

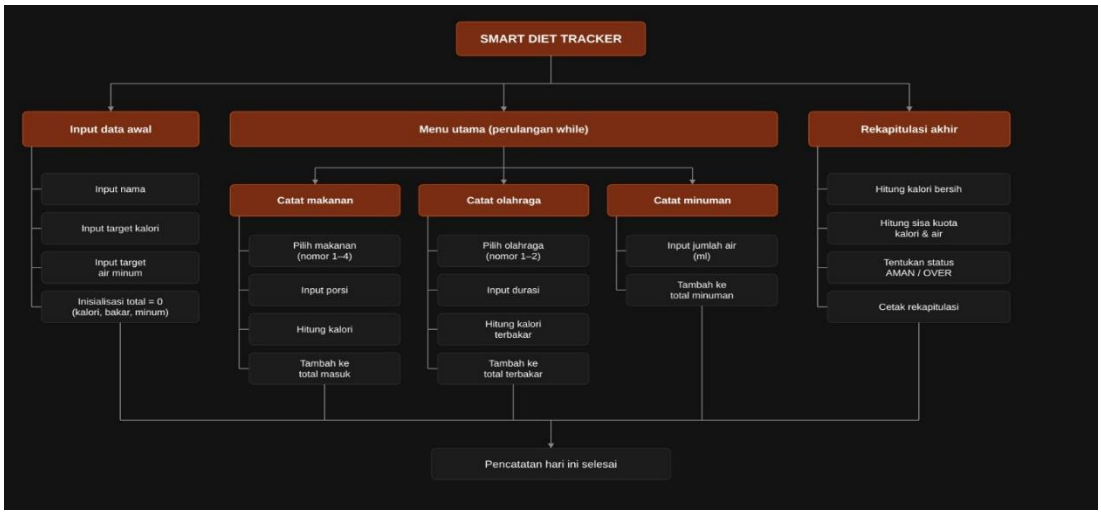
3. Pencatatan Makanan (Diet System): Mengelola pilihan menu makanan dari basis data (dictionary) berdasarkan nomor, memasukkan jumlah porsi, menghitung total kalori, dan mengakumulasikannya ke variabel total kalori masuk.

4. Pencatatan Olahraga (Exercise System): Mengelola pilihan jenis olahraga dari basis data (dictionary), memasukkan durasi dalam satuan menit, menghitung kalori terbakar, dan mengakumulasikannya secara dinamis.

5. Pencatatan Air Minum: Mengelola input konsumsi air minum harian dalam satuan mililiter dan menambahkannya ke total minuman secara akumulatif.

6. Rekapitulasi dan Evaluasi Akhir: Menghitung kalori bersih (total kalori masuk dikurangi kalori terbakar), menghitung sisa kuota kalori dan air minum, menentukan status evaluasi akhir (AMAN atau OVER KALORI), **serta mencetak laporan lengkap.**

Langkah-langkah penjabaran masalah tersebut dapat diilustrasikan seperti ini:



2.2 Pengenalan Pola

Pengenalan pola dilakukan dengan mengidentifikasi kesamaan struktur, kecenderungan, dan hubungan antar data dalam sistem:

1. Pola Struktur Kamus (Dictionary): Baik database makanan maupun olahraga menggunakan pola pasangan kunci dan nilai (key-value), sehingga pencarian data item dan kalori dapat dilakukan secara instan tanpa percabangan yang panjang.

2. Pola Akumulasi Variabel: Penghitungan kalori makanan, kalori olahraga, dan air minum mengikuti pola penugasan berulang (assignment accumulation), di mana data baru terus ditambahkan ke variabel penampung secara real-time.

3. Pola Evaluasi Status: Penentuan status akhir selalu mengikuti logika perbandingan yang konsisten, yaitu membandingkan hasil akhir penghitungan dengan target awal pengguna untuk menghasilkan status Aman atau Over.

2.3 Abstraksi

Abstraksi dilakukan dengan memfokuskan pemograman pada data utama yang relevan dengan tujuan pemantauan kesehatan, serta mengabaikan detail rumit yang tidak memengaruhi logika utama program:

1. Data yang Didokumentasikan (Fokus Utama): Profil pengguna: Nama, target kalori harian, dan target air minum harian.
2. Basis data kamus makanan dan olahraga beserta nilai konversi kalorinya.
3. Variabel akumulator untuk total kalori masuk, kalori terbakar, dan total air minum.
4. Detail yang Diabaikan (Elemen Non-Esensial):Rincian nutrisi mikro/makro yang kompleks (seperti kandungan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, atau kadar gula spesifik).
5. Waktu spesifik konsumsi (pagi, siang, malam) atau merek dagang produk makanan tertentu, agar program tetap ringkas, ringan, dan terfokus pada neraca energi harian

BAB III
RANCANGAN SOLUSI

3.1 Pemanfaatan Selection, Sequence, Looping, Array

Program ini dirancang secara ilmiah dengan memanfaatkan empat pilar pemrogresan logika program dasar :

1. *Selection* (Percabangan) :
   Dalam program Smart Diet Tracker, program ini menggunakan struktur selection (percabangan) di tiga bagian. Bagian pertama berada di dalam perulangan WHILE, yaitu IF pilihan == selesai THEN BREAK. Saya memakainya sebagai kondisi keluar: apabila pengguna mengetik "selesai", perulangan berhenti dan program langsung menuju tahap perhitungan akhir.

   Bagian kedua adalah rangkaian ELSE IF pilihan == 1 sampai ELSE IF pilihan == 4. Di sini saya menggunakan selection multi-cabang agar program dapat menentukan makanan yang dipilih pengguna. Setiap cabang meminta INPUT porsi, lalu menghitung kalori dengan rumus yang berbeda, yaitu 200 * porsi untuk pilihan 1, 260 * porsi untuk pilihan 2, 75 * porsi untuk pilihan 3, dan 50 * porsi untuk pilihan 4.

   Bagian ketiga berada di akhir program, yaitu IF sisa >= 0 dan ELSE IF sisa < 0, yang saya gunakan untuk menentukan status kalori. Jika sisa bernilai nol atau positif, program menampilkan status "Sisa kuota ... kalori (aman)", sedangkan jika sisa negatif, program menampilkan status "Kelebihan ... kalori (over kalori)".

2. *Sequence* (Urutan Execution) :
   Di awal, program menampilkan judul, meminta nama dan target, lalu mengatur total_kalori ke 0 dan riwayat_makanan ke array kosong. Di dalam perulangan, setelah pilihan makanan diproses, kalori ditambahkan ke total_kalori dan program menampilkan "Sukses menambahkan". Setelah perulangan selesai, program menampilkan nama, target, dan total kalori, lalu menghitung sisa = target - total_kalori. Hasil sisa ini kemudian dipakai untuk menentukan status kalori.

3. *Looping* (Perulangan) :
   Perulangan ini membuat program terus meminta pilihan makanan dari pengguna tanpa harus ditulis berulang kali. Di setiap putaran, program menampilkan "Pilih nomor makanan", menerima pilihan, meminta porsi, menghitung kalori, lalu menambahkannya ke total_kalori dan menampilkan "Sukses menambahkan". Karena kondisinya true, perulangan tidak akan berhenti dengan sendirinya. Satu-satunya cara keluar adalah lewat IF pilihan == selesai THEN BREAK, yaitu ketika pengguna mengetik "selesai". Setelah itu program lanjut ke bagian akhir untuk menampilkan total kalori dan status.

4. *Array* (Struktur data list parallel) :
   Menggunakan 3 list paralel dengan hubungan antar variabel diikat secara implisit melalui nilai indeks yang sama (*i*):

   i. riwayat_makanan: ["1", "3", "2"] (nomor makanan yang dipilih)

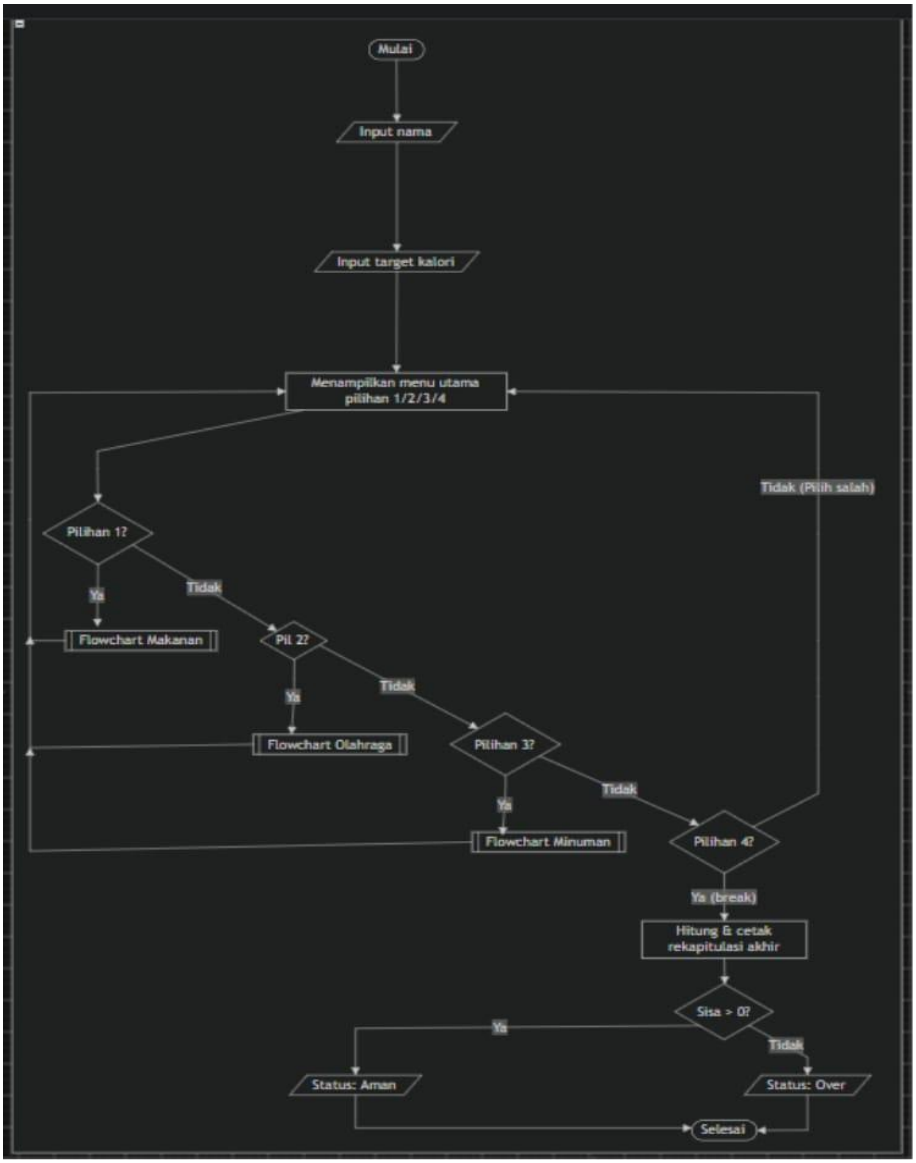
ii. riwayat_porsi: [2, 1, 3] (jumlah porsi tiap makanan)

iii. riwayat_kalori: [400, 75, 780] (kalori hasil perhitungan tiap makanan)

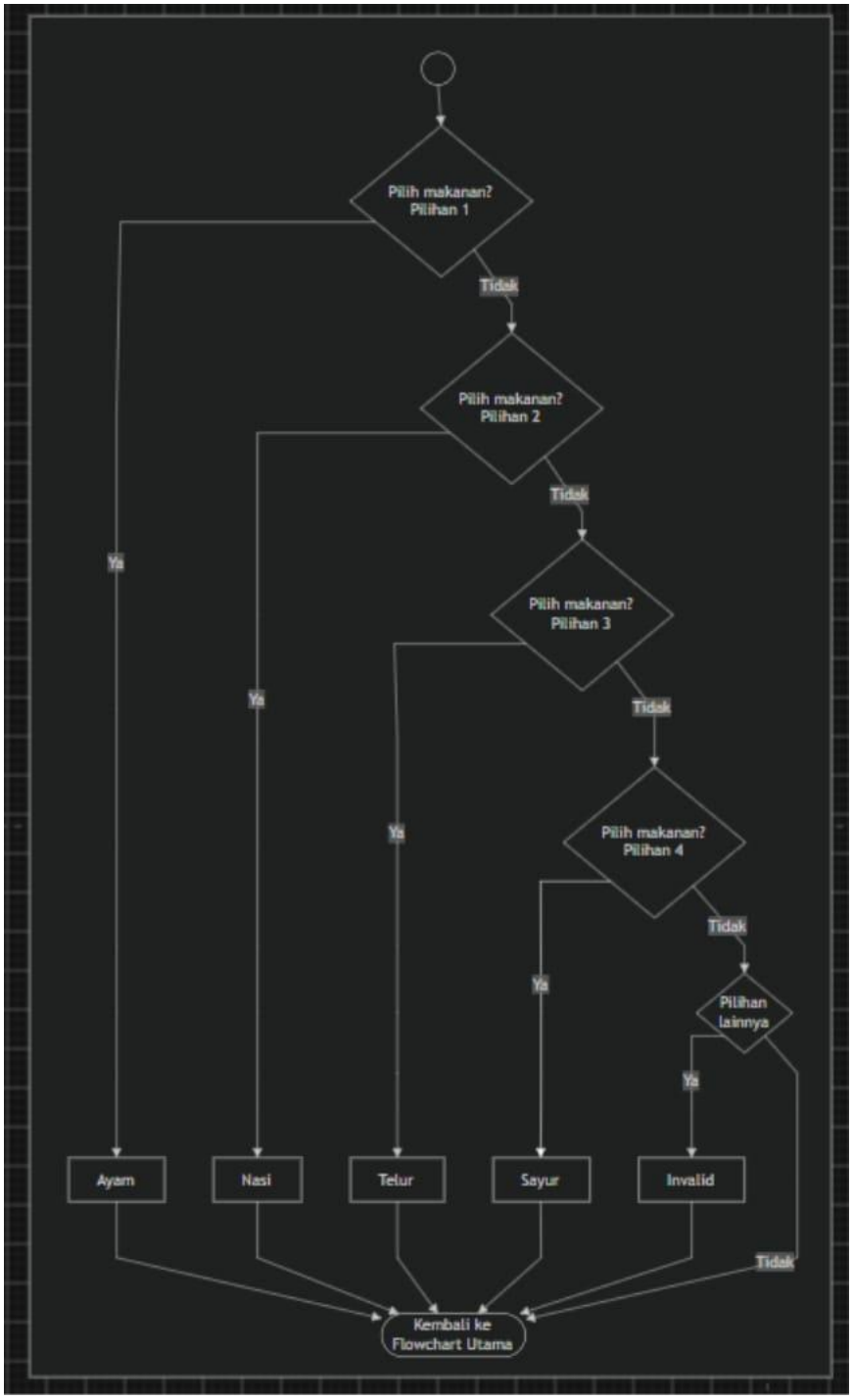
Pada contoh ini, indeks 0 berarti makanan nomor 1 sebanyak 2 porsi dengan 400 kalori, indeks 1 berarti makanan nomor 3 sebanyak 1 porsi dengan 75 kalori, dan seterusnya. Perlu diketahui, riwayat_porsi dan riwayat_kalori belum ada di kode Anda, jadi kalau memakai versi ini, tambahkan deklarasi dan perintah ADD untuk keduanya di dalam perulangan.

3.2 Alur Program

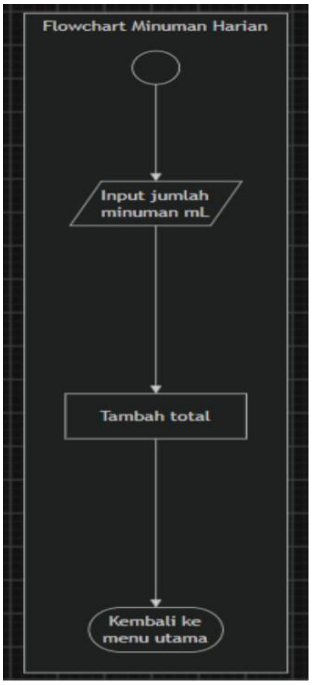
3.2.1 Flowchart Utama



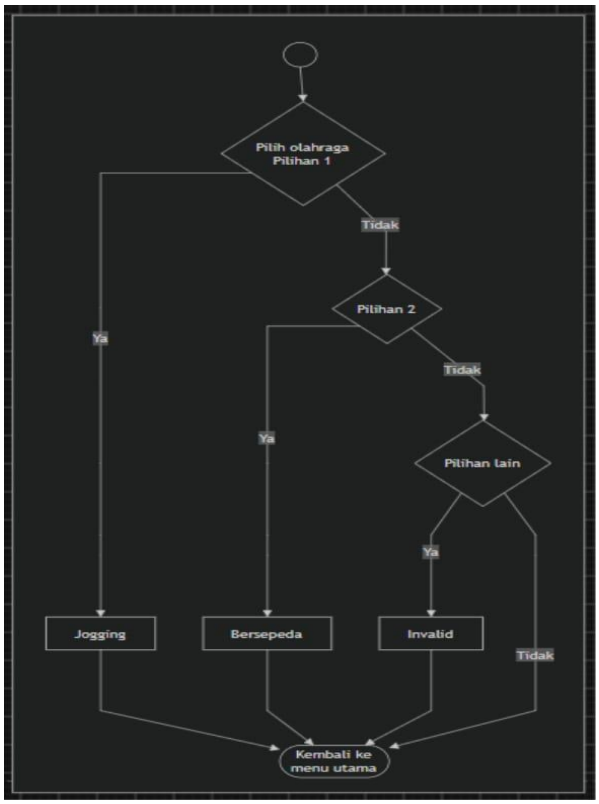
3.2.2 Flowchart Percabangan Kalori



3.2.3 Flowchart Target Minum



3.2.4 Flowchart Pemilihan Olahraga



3.2.5 Pseudecode

C: > Users > Predator > tubes berkom.py

```
ALGORITMA SmartDietTracker

MULAI
    TAMPILKAN "=== PROGRAM SMART DIET TRACKER ==="

    // 1. Input data awal
    INPUT nama
    INPUT target_kalori
    INPUT target_air_minum

    total_kalori_masuk  ← 0
    kalori_terbakar     ← 0
    total_minuman_masuk ← 0

    // 2. Perulangan menu utama
    ULANGI SELAMA BENAR
        TAMPILKAN menu:
            1. Catat Makanan
            2. Catat Olahraga
            3. Catat konsumsi minuman harian
            4. Selesai & Lihat Hasil
        INPUT pilihan

        JIKA pilihan = 1 MAKA
            TAMPILKAN daftar makanan (1-4)
            INPUT menu_makanan
            INPUT porsi

            JIKA menu_makanan = 1 MAKA kalori ← porsi × 200
            JIKA TIDAK, menu_makanan = 2 MAKA kalori ← porsi × 260
            JIKA TIDAK, menu_makanan = 3 MAKA kalori ← porsi × 75
            JIKA TIDAK, menu_makanan = 4 MAKA kalori ← porsi × 50
            JIKA TIDAK
                TAMPILKAN "Pilihan tidak ada!"
                KEMBALI KE AWAL PERULANGAN
            AKHIR JIKA

            total_kalori_masuk ← total_kalori_masuk + kalori

        JIKA TIDAK, pilihan = 2 MAKA
            TAMPILKAN daftar olahraga (1-2)
            INPUT olahraga
            INPUT durasi

            JIKA olahraga = 1 MAKA bakar ← (durasi / 30) × 300
            JIKA TIDAK, olahraga = 2 MAKA bakar ← (durasi / 30) × 200
            JIKA TIDAK
                TAMPILKAN "Pilihan tidak ada!"
                KEMBALI KE AWAL PERULANGAN
            AKHIR JIKA

            kalori_terbakar ← kalori_terbakar + bakar

        JIKA TIDAK, pilihan = 3 MAKA
            INPUT air_harian (ml)
            total_minuman_masuk ← total_minuman_masuk + air_harian
            TAMPILKAN "Berhasil menambah air minum"

        JIKA TIDAK, pilihan = 4 MAKA
            KELUAR DARI PERULANGAN

        JIKA TIDAK
            TAMPILKAN "Pilihan salah!"
        AKHIR JIKA
    AKHIR ULANGI

    // 3. Rekapitulasi akhir
    kalori_bersih ← total_kalori_masuk - kalori_terbakar
    sisa          ← target_kalori - kalori_bersih
    sisa_air      ← target_air_minum - total_minuman_masuk

    TAMPILKAN "=== REKAPITULASI AKHIR ==="
    TAMPILKAN nama, target_kalori, total_kalori_masuk,
              kalori_terbakar, kalori_bersih

    JIKA sisa >= 0 MAKA
        TAMPILKAN "Sisa kuota", sisa, "kalori (AMAN)"
    JIKA TIDAK
        TAMPILKAN "Kelebihan", |sisa|, "kalori (OVER KALORI)"
    AKHIR JIKA
SELESAI
```

BAB IV

PENUTUP

4.1 Cuplikan Tampilan Luaran Program

```
=== PROGRAM SMART DIET TRACKER ===
Masukkan nama Anda: yoli
Masukkan target kalori harian: 1700
Masukkan target air minum harian (ml): 2000

--- MENU UTAMA ---
1. Catat Makanan
2. Catat Olahraga
3. Catat konsumsi minuman harian
4. Selesai & Lihat Hasil
Pilih menu (1/2/3/4): 1

Pilih Makanan:
1. Nasi Putih (200 kalori)
2. Ayam Goreng (260 kalori)
3. Telur Rebus (75 kalori)
4. Sayur / Buah (50 kalori)
Pilih nomor makanan (1-4): 1
Masukkan jumlah porsi: 1
-> Berhasil tambah Nasi Putih
```

```
--- MENU UTAMA ---
1. Catat Makanan
2. Catat Olahraga
3. Catat konsumsi minuman harian
4. Selesai & Lihat Hasil
Pilih menu (1/2/3/4): 2

Pilih Olahraga:
1. Jogging (bakar ~300 kalori per 30 menit)
2. Bersepeda (bakar ~200 kalori per 30 menit)
Pilih nomor olahraga (1-2): 1
Masukkan durasi (menit): 30
-> Berhasil catat Jogging

--- MENU UTAMA ---
1. Catat Makanan
2. Catat Olahraga
3. Catat konsumsi minuman harian
4. Selesai & Lihat Hasil
Pilih menu (1/2/3/4): 3
Masukkan jumlah air yang dikonsumsi hari ini (ml): 1000
-> Berhasil menambah 1000.0 ml air minum!
```

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembuatan dan pengujian, program Smart Diet Tracker berhasil membantu pengguna memantau asupan kalori, aktivitas olahraga, dan konsumsi air minum harian. Program mencatat makanan berdasarkan jenis dan porsi, olahraga berdasarkan jenis dan durasi, serta air minum dalam satuan ml. Percabangan (if-elif-else) dipakai untuk memproses pilihan menu dan memvalidasi input, perulangan while memungkinkan pencatatan berulang dalam satu sesi, dan perulangan for dipakai untuk menampilkan menu dan riwayat. Penggunaan array (list) untuk menyimpan data menu beserta nilai kalorinya membuat program lebih ringkas dan mudah dikembangkan, serta dipakai untuk menyimpan riwayat pencatatan yang ditampilkan pada rekapitulasi akhir.

Kalori bersih dihitung dari total kalori masuk dikurangi kalori terbakar, lalu dibandingkan dengan target harian untuk menentukan status AMAN atau OVER KALORI, sedangkan konsumsi air minum dibandingkan dengan target untuk menunjukkan apakah sudah tercapai atau masih kurang. Program ini masih dapat dikembangkan, misalnya dengan menambah pilihan makanan dan olahraga, menyimpan riwayat harian ke dalam file, dan menambahkan penanganan input yang salah agar program tidak berhenti ketika pengguna memasukkan huruf pada input angka.

BAB V

LAMPIRAN

5.1 Pembagian Tugas dalam Kelompok

Nama	NIM	Kontribusi
Fayola Nabiha Bandono	16426106	Kode Utama, Pengujian, Media & Koordinasi: Mengambil peran utama dalam perancangan dan implementasi kode program, melakukan pengujian serta validasi program secara mandiri, membuat *flowchart*, menyusun materi presentasi (PPT), melakukan *editing* video, serta memimpin koordinasi keseluruhan kelompok.
Dhafir Malik	16426314	Pseudocode: Perancangan, analisis logika, dan penyusunan dokumen *pseudocode* algoritma sistem.
Haidar Daffa Abdillah	16426242	Kode: Membantu dalam penulisan sintaks program.
Muhammad Rasya Taqy	16426150	Laporan: Penyusunan narasi, penulisan deskripsi sistem secara rinci, serta penyuntingan dokumen laporan akhir.

5.2 Source Code

https://github.com/itbyola-art/WI1102_ProjekI_15_14.py

5.3 Link Video

https://drive.google.com/file/d/10AZJ1kJa78SLzHNU3ie573zSj1RsqTwe/view?usp=sharing